

Tabela de Soluções Particulares

Recorrências Lineares Não Homogêneas

1 Definição Geral

Considere a recorrência linear não homogênea de ordem k :

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots + c_k a_{n-k} + f(n)$$

A solução geral é dada por:

$$a_n = a_n^{(h)} + a_n^{(p)}$$

onde:

- $a_n^{(h)}$ é a solução da recorrência homogênea associada;
- $a_n^{(p)}$ é uma solução particular da recorrência completa.

2 Tabela de Soluções Particulares

A escolha da forma de $a_n^{(p)}$ depende do formato de $f(n)$. A tabela abaixo resume os casos mais comuns:

$f(n)$	Tipo de $f(n)$	Forma de $a_n^{(p)}$
c	Constante	A
n	Polinômio de grau 1	$An + B$
n^2	Polinômio de grau 2	$An^2 + Bn + C$
n^t	Polinômio de grau t	$A_t n^t + \cdots + A_1 n + A_0$
r^n	Exponencial	Ar^n
$P_t(n) r^n$	Polinômio de grau $t \times$ exponencial	$(A_t n^t + \cdots + A_0) r^n$

Atenção: multiplicidade

Se a forma escolhida para $a_n^{(p)}$ já aparece na solução homogênea, devemos multiplicá-la por uma potência adequada de n . Por exemplo, se r é uma raiz do polinômio característico de multiplicidade s , então:

$$a_n^{(p)} = n^s Ar^n$$

(regra análoga se aplica a polinômios multiplicados por r^n).

3 Passos para Resolver

Passo 1. Resolver a homogênea associada:

Considere

$$a_n = c_1 a_{n-1} + \cdots + c_k a_{n-k}.$$

Determine o polinômio característico

$$p(x) = x^k - c_1 x^{k-1} - \cdots - c_k$$

e encontre $a_n^{(h)}$ (combinação linear das raízes elevadas a n).

Passo 2. Encontrar uma solução particular:

Observe a forma de $f(n)$ e escolha a forma adequada para $a_n^{(p)}$ usando a tabela. Substitua $a_n^{(p)}$ na recorrência para determinar as constantes (método dos coeficientes a determinar).

Passo 3. Obter a solução geral:

$$a_n = a_n^{(h)} + a_n^{(p)}$$

Passo 4. Utilizar as condições iniciais:

Substitua as condições iniciais, por exemplo,

$$a_0 = \alpha_0, \quad a_1 = \alpha_1, \quad \dots, \quad a_{k-1} = \alpha_{k-1},$$

para determinar as constantes que aparecem em $a_n^{(h)}$.

4 Exemplo Prático (Resolvido)

Vamos resolver a recorrência:

$$a_n = 2a_{n-1} + 3n, \quad a_0 = 1.$$

Passo 1 – Homogênea

A homogênea associada é $a_n = 2a_{n-1}$. O polinômio característico é:

$$p(x) = x - 2 \Rightarrow \text{raiz } r = 2.$$

Portanto,

$$a_n^{(h)} = C \cdot 2^n.$$

Passo 2 – Solução particular

Temos $f(n) = 3n$, um polinômio de grau 1. Pela tabela, testamos:

$$a_n^{(p)} = An + B.$$

Substituímos na recorrência:

$$An + B = 2(A(n-1) + B) + 3n.$$

Simplificando:

$$An + B = 2An - 2A + 2B + 3n.$$

$$An + B = (2A + 3)n + (-2A + 2B).$$

Comparando os coeficientes de n e o termo constante:

$$\begin{cases} A = 2A + 3 & \Rightarrow A = -3, \\ B = -2A + 2B & \Rightarrow B = 2A \Rightarrow B = -6. \end{cases}$$

Logo,

$$a_n^{(p)} = -3n - 6.$$

Passo 3 – Solução geral

$$a_n = a_n^{(h)} + a_n^{(p)} = C \cdot 2^n - 3n - 6.$$

Passo 4 – Condição inicial

Usamos $a_0 = 1$:

$$a_0 = C \cdot 2^0 - 3 \cdot 0 - 6 = C - 6 = 1 \Rightarrow C = 7.$$

Solução final

$$\boxed{a_n = 7 \cdot 2^n - 3n - 6}$$